

Pensamiento Computacional

Examen

Nombre del proyecto: Píu Píu

Autor: Valentina Lobos

Profesora: Sofía Suazo

Ayudante: Jacinta Barrenechea

Fecha: 26/06/2026

Descripción objetiva

¿Qué es el proyecto?

El proyecto consiste en un juego interactivo desarrollado en p5.js donde el jugador debe eliminar seis marcianos antes de que finalice el tiempo disponible.

Durante la partida, los marcianos se desplazan continuamente por la pantalla y rebotan en los bordes del canvas. A medida que el tiempo disminuye, los marcianos también reducen su tamaño, aumentando la dificultad para hacer clic sobre ellos.

El sistema utiliza distintos estados para controlar el flujo del juego: una pantalla de inicio, una pantalla de juego, una pantalla de victoria y una pantalla de derrota.

¿Qué se ve en pantalla?

- Pantalla de inicio con botón START.
 - Marcianos moviéndose por el escenario.
 - Contador de marcianos eliminados.
 - Temporizador de 30 segundos.
 - Pantalla de victoria.
 - Pantalla de derrota.
 - Webcam que aparece únicamente al finalizar la partida.
-

¿Qué elementos visuales aparecen?

- Marcianos representados mediante un emoji.
 - Botón de inicio.
 - Contador.
 - Temporizador.
 - Pantallas de victoria y derrota.
 - Webcam.
-

¿Qué inputs utiliza?

- Clic del mouse para iniciar el juego.
 - Clic del mouse para eliminar los marcianos.
-

¿Qué outputs genera?

- Movimiento continuo de los marcianos.
 - Cambio progresivo del tamaño de los marcianos.
 - Actualización del contador.
 - Actualización del temporizador.
 - Cambio de estados.
 - Aparición de la webcam al finalizar la partida.
-

Descripción conceptual

Idea central

El proyecto busca representar un juego de arcade sencillo donde el jugador debe reaccionar rápidamente antes de que el tiempo termine.

La dificultad aumenta de forma progresiva gracias a la disminución del tamaño de los marcianos, obligando al jugador a mejorar su precisión durante la partida.

Corriente o referente de diseño

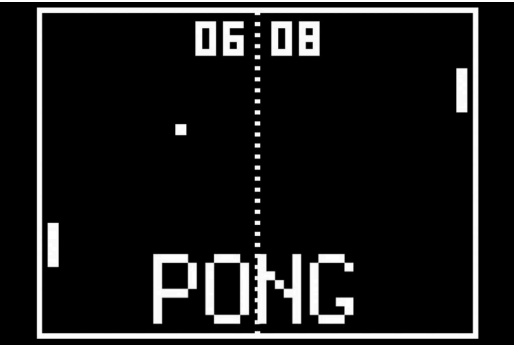
El proyecto toma como referencia los videojuegos arcade clásicos, donde el jugador debe reaccionar rápidamente frente a objetivos en movimiento utilizando mecánicas simples y una dificultad progresiva.

Principio de diseño explorado

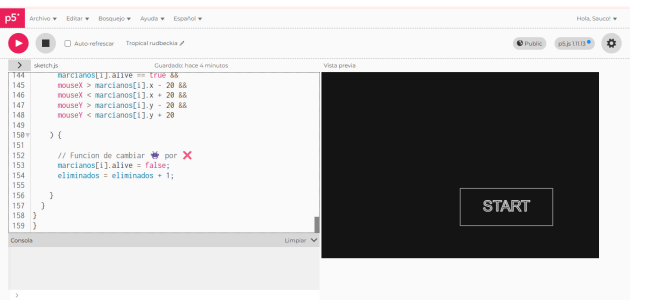
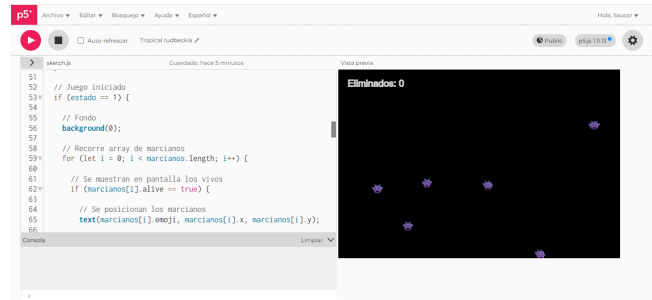
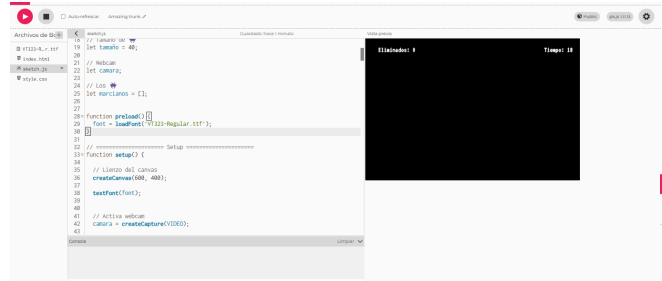
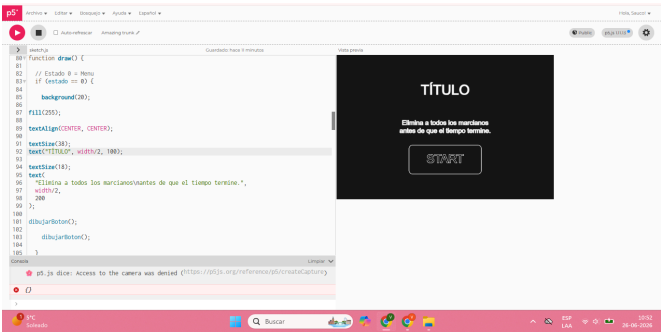
Se explora el principio de progresión de dificultad, donde el sistema modifica continuamente las condiciones del juego para aumentar el desafío del usuario.

Referentes

- Videojuegos arcade clásicos.
- Estética basada en íconos y emojis.
- Interfaces simples de videojuegos retro.



Registro Fotografico



Sistema computacional

Inputs

- Clic sobre el botón START.
 - Clic sobre los marcianos.
-

Procesos

- Generación aleatoria de posiciones.
 - Generación aleatoria de velocidades.
 - Movimiento de los marcianos.
 - Rebote en los bordes.
 - Disminución progresiva del tamaño mediante `map()`.
 - Cálculo del tiempo mediante `millis()`.
 - Detección de colisiones con el mouse.
 - Cambio entre estados del sistema.
-

Estados

- Estado 0: Menú.
 - Estado 1: Juego.
 - Estado 2: Victoria.
 - Estado 3: Derrota.
-

Eventos

- Inicio del juego.
 - Eliminación de un marciano.
 - Fin del tiempo.
 - Eliminación de todos los marcianos.
-

Outputs

- Movimiento de personajes.
 - Cambio del tamaño de los marcianos.
 - Contador actualizado.
 - Temporizador.
 - Pantalla de victoria.
 - Pantalla de derrota.
 - Activación de la webcam.
-

Explicación de la interacción

El usuario inicia la partida presionando el botón START.

Una vez iniciado el juego, debe hacer clic sobre los marcianos para eliminarlos antes de que termine el tiempo.

Mientras el tiempo disminuye, el tamaño de los marcianos también disminuye, aumentando la dificultad del juego.

Si elimina los seis marcianos antes de que termine el tiempo, el sistema cambia al estado de victoria.

Si el tiempo llega a cero antes de eliminar a todos los marcianos, el sistema cambia al estado de derrota.

En ambos casos se activa la webcam como respuesta final del sistema.

Recursos multimedia utilizados

Tipo de recurso

- Webcam.

Función dentro del proyecto

La webcam se activa únicamente cuando el juego termina, permitiendo mostrar la reacción del jugador frente al resultado obtenido. De esta forma, cumple una función dentro de la lógica del sistema y no únicamente decorativa.